

Estructuras de Control en Arduino: `if`, `else` y `for`

Programación de Sistemas Embebidos

1. Definición y Utilización

Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. Sin ellas, el código se ejecutaría de forma estrictamente lineal, de arriba hacia abajo.

1.1. Estructuras Condicionales: `if` / `if...else`

Se utilizan para tomar decisiones basadas en una condición lógica (verdadera o falsa).

- `if`: Ejecuta un bloque de código **solo si** la condición se cumple.
- `else`: Proporciona un camino alternativo si la condición del `if` **no** se cumple.

1.2. Estructura de Repetición: `for`

Se utiliza para repetir un bloque de instrucciones un número determinado de veces. Es ideal cuando conocemos de antemano cuántas iteraciones necesitamos (por ejemplo, parpadear un LED 5 veces).

2. Ejemplos de Código

```
1 // Ejemplo: Encender LED si un valor es alto
2 int sensorPin = A0;
3 int ledPin = 13;
4
5 void setup() {
6   pinMode(ledPin, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10   int valor = analogRead(sensorPin);
11
12   // Uso de if...else
13   if (valor > 500) {
14     // Uso de for para parpadear 3 veces
15     for (int i = 0; i < 3; i++) {
16       digitalWrite(ledPin, HIGH);
17       delay(200);
18       digitalWrite(ledPin, LOW);
19       delay(200);
20     }
```

```
21 } else {  
22     digitalWrite(ledPin, LOW);  
23 }  
24 }
```

Listing 1: Ejemplo de Condicional y Bucle

3. Ejercicio Práctico

Reto: Crea un programa que lea un botón. Si el botón es presionado, un LED debe parpadear exactamente 10 veces usando un ciclo **for**. Si no está presionado, el LED debe permanecer apagado.

4. Evaluación: Identificación de Errores

Instrucciones: El siguiente código de Arduino contiene **10 errores** (sintaxis, lógica o estructura). Identifícalos y corrígelos.

```
1 void setup { // Error 1
2   pinMode(13, INPUT) // Error 2 (LED debe ser salida y falta algo)
3 }
4
5 void Loop() { // Error 3
6   int x = 10;
7
8   if x > 5 { // Error 4 y 5
9     digitalWrite(13; HIGH); // Error 6
10  }
11  else (x < 5) // Error 7
12  {
13    digitalWrite(13, LOW) // Error 8
14  }
15
16  for (int i = 0, i < 5, i++) // Error 9
17  {
18    Serial.print("Repeticion");
19  }
20 } // Error 10 (Falta coherencia o llave de cierre extra)
```